

Bài dễ (DHBB 2021)

Điểm: 1200 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 256M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Trong một kỳ thi, việc sáng tạo bài dễ nhất trong đề thi nhiều khi cũng mất không ít thời gian. Trong đề thi Duyên Hải năm 2021, Ban giám khảo muốn tạo một bài dễ thao tác trên dãy số cho các học sinh khối 10. Bài toán dưới đây đã được sáng tạo và chọn vào đề thi, bài toán này có thể giải được bằng nhiều thuật toán khác nhau.

Cho dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$, một đoạn $a_L, a_{L+1}, \dots, a_R$ ($1 \leq L \leq R \leq N$) được gọi là đoạn đẹp nếu L, R đều là số nguyên tố. Hãy tìm đoạn đẹp có tổng lớn nhất.

Input

Vào từ thiết bị vào chuẩn theo khuôn dạng:

- Dòng đầu chứa số nguyên dương n ($n \geq 2$);
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($|a_i| \leq 10^6$)

Output

- Ghi ra thiết bị ra chuẩn một số nguyên là tổng lớn nhất của đoạn đẹp tìm được.

Scoring

- Subtask 1 (40% số điểm): $n \leq 100$;
- Subtask 2 (30% số điểm): $n \leq 3000$;
- Subtask 3 (30% số điểm): $n \leq 10^6$;

Example

Test 1**Input**

6

9 5 -2 6 -1 1

Output

8